CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 5
ACTIVITÉ CARDIAQUE ET RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE : LA RÉGULATION HORMONALE

Correction de l'exercice 1 : Hémorragie et système rénine-angiotensine-aldostérone

1) Analyse

L'hémorragie fait chuter la pression de 100 à 65 mmHg en 10 minutes ; la rénine augmente (de 1 à 6 u.a. à 20 min). Ensuite la pression remonte progressivement (97 mmHg à 90 min) tandis que la rénine redescend.

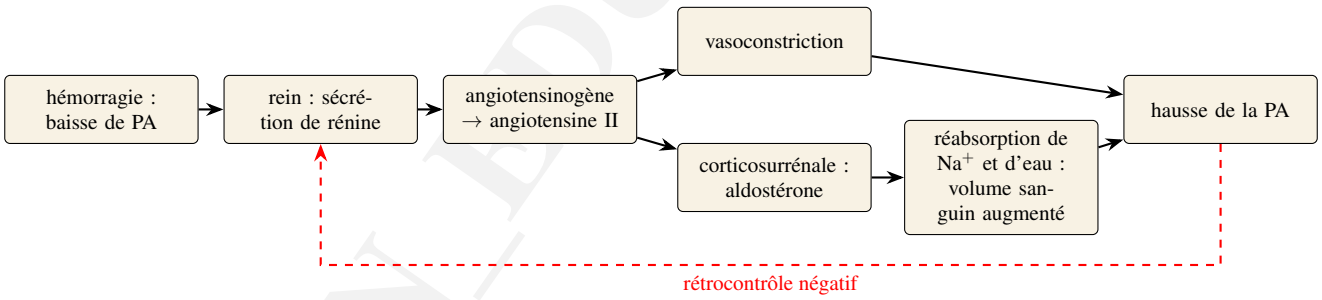
2) Facteur déclenchant

La **baisse de la pression sanguine dans l'artère rénale** : la ligature partielle de l'artère rénale, qui diminue la pression dans le rein sans hémorragie, provoque la même sécrétion de rénine.

3) Retour à la normale

La rénine produit de l'angiotensine II, qui provoque une **vasoconstriction** (augmentation de la résistance périphérique) et stimule la sécrétion d'**aldostérone** ; celle-ci augmente la réabsorption de Na^+ et d'eau par le rein, donc le **volume sanguin**. La pression remonte ; la rénine diminue alors (rétrocontrôle négatif).

4) Schéma fonctionnel



Correction de l'exercice 2 : L'ADH chez un grand brûlé

1) Œdèmes et hypotension

Le plasma qui quitte les vaisseaux diminue le **volume sanguin** (volémie) ; le retour veineux et le débit cardiaque baissent, d'où une baisse de pression.

2) ADH

Produite par des **neurones de l'hypothalamus** (neurosécrétion), stockée et libérée par la **posthypophyse**, elle agit sur le **rein** (tubes collecteurs).

3) Retour à la normale

L'hypotension (détectée par des récepteurs de volume et de pression) stimule la libération d'ADH ; l'ADH augmente la réabsorption d'eau par le rein ; le volume d'urine diminue, l'eau est conservée, le volume sanguin et la pression remontent.

4) Effet vasoconstricteur

En contractant les artérioles, l'ADH augmente aussi la résistance périphérique : elle agit à la fois sur le volume (rein) et sur la résistance (vaisseaux), deux facteurs de hausse de la pression.

Correction de l'exercice 3 : L'adrénaline

1) Hormone

L'adrénaline est sécrétée par une glande (médullosurrénale) dans le sang, qui la transporte jusqu'à ses cibles (cœur, vaisseaux), où elle agit à distance : c'est une hormone. Sa sécrétion est commandée par les **nerfs sympathiques** (sécrétion neuro-hormonale).

2) Vasomotricité différente

La vasoconstriction de la peau et des viscères et la vasodilatation des muscles redistribuent le sang vers les muscles en activité, qui reçoivent ainsi plus d'O_2 et de glucose, tout en maintenant une pression élevée.

3) Comparaison

	Régulation nerveuse	Régulation hormonale
Rapidité	Très rapide (secondes)	Plus lente (minutes à heures)
Durée de l'effet	Brève	Prolongée
Transmission	Messages électriques dans les nerfs, neurotransmetteurs	Hormones transportées par le sang

Correction de l'exercice 4 : Médicaments antihypertenseurs

1) Modes d'action

Diurétiques : éliminent Na^+ et eau, réduisent le volume sanguin. **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion** : moins d'angiotensine II, donc moins de vasoconstriction et moins d'aldostérone. **Bêtabloquants** : réduisent la fréquence et la force des contractions du cœur, donc le débit cardiaque.

2) Hygiène de vie

Réduire la consommation de sel (le Na^+ retient l'eau et augmente le volume sanguin) ; pratiquer une activité physique régulière et lutter contre le surpoids ; éviter le tabac (vasoconstricteur) et l'alcool ; gérer le stress (adrénaline).

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : une hypotension est une baisse de la pression artérielle sous sa valeur de référence ; elle est corrigée par des mécanismes nerveux et hormonaux.
I. Facteurs d'hypotension : baisse du volume sanguin (hémorragie, brûlure, déshydratation), baisse du débit cardiaque (ralentissement), vasodilatation (chaleur, choc).
II. Correction nerveuse : barorécepteurs moins stimulés, moins de messages dans les nerfs de Hering et de Cyon, inhibition du centre cardiomodérateur et stimulation du centre cardioaccélérateur et vasoconstricteur ; accélération cardiaque, vasoconstriction.
III. Correction hormonale : adrénaline (médullosurrénales) ; système rénine-angiotensine-aldostérone ; ADH. Hausse du volume sanguin et de la résistance périphérique. Schéma fonctionnel global.
Conclusion : les deux voies se complètent : la voie nerveuse agit vite, la voie hormonale prolonge et consolide la correction.